
Pregunta

a) (0,75 punts) Deriva les funcions següents:

$$\text{i) } f(x) = 5x^4 - 2\sqrt{x} + \frac{7}{x^3} \quad \text{ii) } g(x) = 4 \ln x - 3e^x + x$$

Solució. i) $f(x) = 5x^4 - 2x^{1/2} + 7x^{-3}$, i per tant $f'(x) = 20x^3 - \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{21}{x^4}$.

$$\text{ii) } g'(x) = \frac{4}{x} - 3e^x + 1.$$

b) (1 punt) Deriva les funcions següents:

$$\text{i) } h(x) = (x^2 - 3) \cos x \quad \text{ii) } k(x) = \frac{2x + 1}{x^2 + 1}$$

Solució. i) Derivada d'un producte: $h'(x) = 2x \cos x - (x^2 - 3) \sin x$.

$$\text{ii) Derivada d'un quocient: } k'(x) = \frac{2(x^2 + 1) - (2x + 1) \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-2x^2 - 2x + 2}{(x^2 + 1)^2}.$$

c) (0,75 punts) Deriva la funció

$$m(x) = x^3 e^x$$

i calcula $m'(1)$.

Solució. $m'(x) = 3x^2 e^x + x^3 e^x = (x^3 + 3x^2) e^x$, i $m'(1) = (1 + 3)e = 4e$.